

$(x - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y - z) \frac{\partial z}{\partial y} = 2z \cdot \frac{dx}{x - z} = \frac{dy}{y - z} = \frac{dz}{2z}$ . Интегрируемыми комбинациями являются  $\frac{dx}{x - z} = \frac{dz}{2z}$  и  $\frac{dy}{y - z} = \frac{dz}{2z}$ . Они равносильны, так что достаточно решить только одну. К ним также можно добавить функцию  $z(x; y) = 0$ , хотя это решение и не подходит под условие задачи.

Решим, например, первую.  $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{2z}x(z) - \frac{1}{2}$ . Решение этого линейного уравнения первого порядка нужно рассматривать в областях  $z > 0$  и  $z < 0$  по отдельности.

- Рассмотрим уравнение выше в области  $z > 0$ .

$$\frac{1}{\sqrt{z}} \frac{dx}{dz} - \frac{1}{2\sqrt{z^3}}x = -\frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot x \right) = -\frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot \frac{x}{\sqrt{z}} = -\sqrt{z} + A_1 \cdot \frac{x+z}{\sqrt{z}} = A_1.$$

- В области  $z < 0$  замена переменных  $-z = \zeta > 0$ ,  $\frac{dx}{dz} = -\frac{dx}{d\zeta}$  приводит к уравнению

$$\frac{dx}{d\zeta} - \frac{1}{2\zeta}x(\zeta) = \frac{1}{2}, \text{ откуда } \frac{x - \zeta}{\sqrt{\zeta}} = A_2, \text{ то есть } \frac{x+z}{\sqrt{-z}} = A_2.$$

Таким образом, при  $z > 0$  имеем первые интегралы  $\frac{x+z}{\sqrt{z}} = A_1$  и  $\frac{y+z}{\sqrt{z}} = B_1$ ; при  $z < 0$  имеем  $\frac{x+z}{\sqrt{-z}} = A_2$  и  $\frac{y+z}{\sqrt{-z}} = B_2$ .

Переходим к частной поверхности. Её параметризация по параметру  $t$  имеет вид  $x(t) = t, y(t) = t - 2, z(t) = 1 - 2t$ .

Сначала рассмотрим область пространства  $z > 0, t < \frac{1}{2}$ . Подставив параметризацию, получим  $\frac{1-t}{\sqrt{1-2t}} = A, \frac{-1-t}{\sqrt{1-2t}} = B$ . С одной стороны, имеем  $\frac{1-t}{-1-t} = \frac{A}{B}$ , а с другой  $\frac{2}{\sqrt{1-2t}} = A - B$ . Выразив параметр  $t$ , исключим его следующим образом:

$$t = \frac{-(A+B)}{A-B} = \frac{(A-B)^2 - 4}{2(A-B)^2}. \text{ Упростив последнее, получим } (3A+B)(A-B) = 4.$$

Итак, искомая поверхность задаётся равенством  $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$ .

В области  $z < 0, t > \frac{1}{2}$  получаем  $t = \frac{-(A+B)}{A-B} = \frac{(A-B)^2 + 4}{2(A-B)^2}$ , а соответственно и  $(3A+B)(A-B) = -4$ . Окончательно,  $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$ .

Поскольку тождества одинаковы, поверхность  $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$  при  $z \neq 0$  является ответом.